TD7: Ingeniería de Datos

Concurrencia y Transacciones

Ejercicios

1. Repaso:
    1. ¿Qué es una transacción?
    2. ¿Qué son los *constraints implícitos*? ¿Quién garantiza su cumplimiento al terminar una transacción?
    3. Postgres, ¿cumple ACID? ¿En todos los casos?

2. Indicar, para cada secuencia, si es serializable por conflictos o no. En los casos que sí, indicar a todos los *schedules* seriales a los cuales es equivalente. En todos los casos armar el grafo de precedencias.
    1. $R_{T1}(A)$; $R_{T1}(B)$; $R_{T2}(B)$; $R_{T2}(B)$
    2. $R_{T1}(B);W_{T1}(B);$
    3. $R_{T1}(A);W_{T2}(B);R_{T1}(A);R_{T1}(B);W_{T2}(C);$
    4. $W_{T1}(A);R_{T2}(a);W_{T3}(a);$
    5. $R_{T1}(X);R_{T2}(x);W_{T1}(Y);R_{T3}(Y);R_{T2}(Y);W_{T2}(X);R_{T3}(W);W_{T3}(Y);R_{T4}(W);R_{T4}(Z);R_{T1}(Z);W_{T1}(Z);$
    6. $W_{T1}(A);W_{T3}(B);R_{T2}(A);W_{T3}(A);R_{T1}(A);$
    7. $W_{T3}(A);R_{T1}(A);R_{T2}(b);R_{T1}(C);W_{T2}(A);W_{T2}(B);W_{T2}(C);R_{T1}(A);R_{T1}(B);R_{T1}(C);W_{T3}(C);$

3. Para el punto 4 y 5 del ejercicio anterior, agregar commits de las transacciones de modo que cumpla que sea Recuperable. ¿Cumple ACA? ¿ST?

4.

H1: wT1(A), rT2(A), rT3(A), wT3(D), rT1(B), rT3(C), rT3(B), wT2(C), COMMIT T3, wT5(B), wT4(E), *COMMIT T2*, rT4(D), wT5(E), *COMMIT T4*, wT5(C), *COMMIT T5*, *COMMIT T1*

1) Hacer el grafo de precedencia de H1, indicando si es o no serializable y en caso que lo sea, encontrar todas las historias seriales equivalentes.
2) Clasificar a H1 con respecto a recuperabilidad: ¿es recuperable?, ¿evita aborts en cascada?, ¿es estricta?